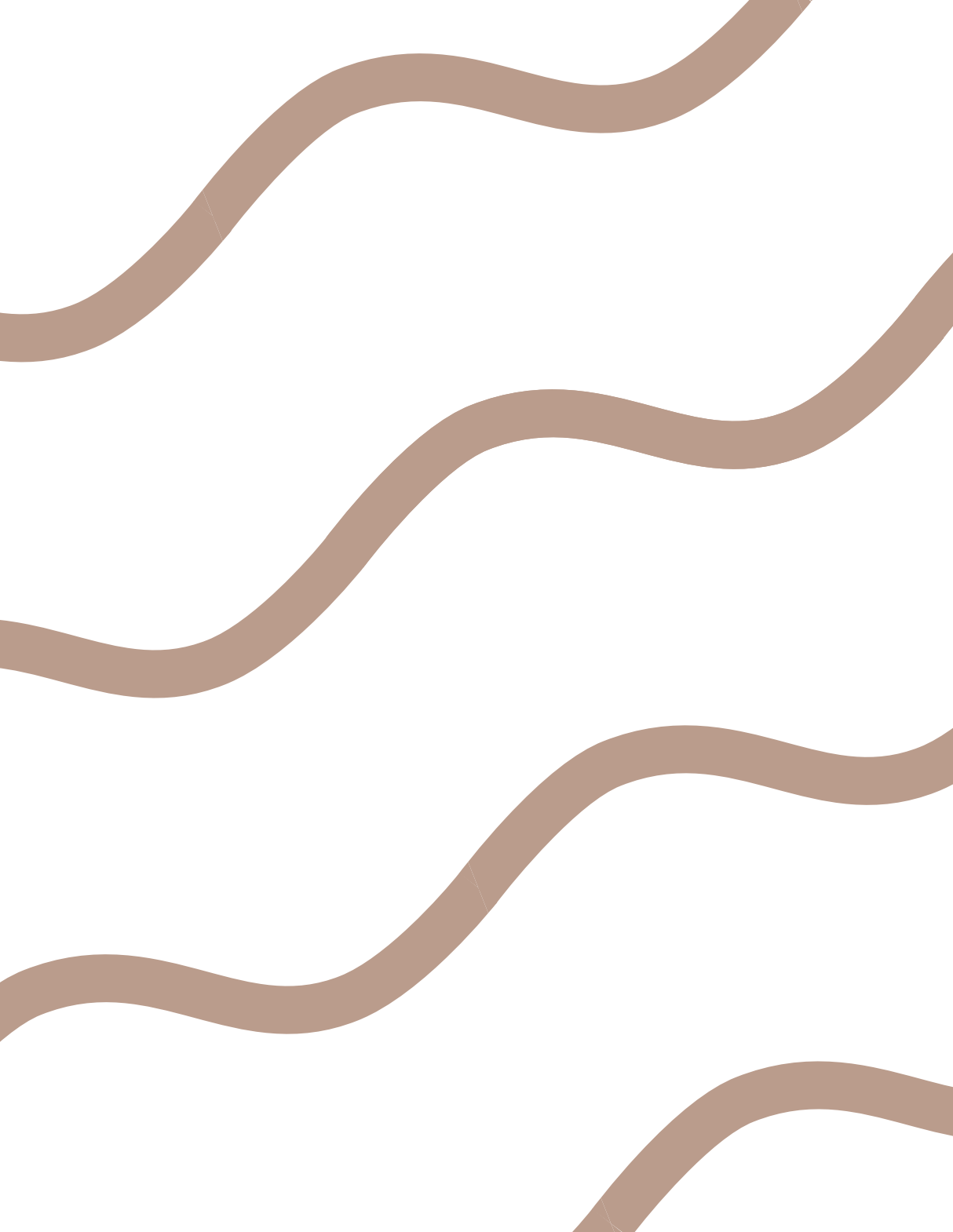




19. (本题满分 12 分)

设 $f(x,y)$ 是可微函数, $f(0,y)$ 在 $y=0$ 处的切线方程为 $y=z$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x du \int_0^{x^2} f(t,u) dt$ 与 ax^b 为等价无穷小量, 求 a,b 的值.

19.【解】 令 $g(x) = \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$, 则

$$g'(x) = \int_0^{x^2} f(t, x) dt$$

$$\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} f(\xi, x) \cdot x^2 (0 < \xi < x^2)$$

$$= [f(0, 0) + f'_x(0, 0)\xi + f'_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})] \cdot x^2.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 由于 $\left| \frac{\xi}{x} \right| < |x|$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\xi}{x} \right| = 0$, 有 $\xi = o(x)$, $\xi^2 = o(x^2)$, 故 $\xi^2 + x^2 =$

$o(x^2) + x^2$, $o(\sqrt{\xi^2 + x^2}) = o(x)$. 又 $f(0, 0) = 0$, 则 $g'(x) \sim f'_y(0, 0)x^3 + o(x^3)$.

由于切线方程为 $z - z_0 = f'_y(0, 0)(y - y_0)$, 由题设条件, 有

$$(y_0, z_0) = (0, 0), f'_y(0, 0) = 1, g'(x) \sim x^3 + o(x^3), g(x) \sim \frac{1}{4}x^4 + o(x^4),$$

即 $g(x)$ 与 $\frac{1}{4}x^4$ 等价 ($x \rightarrow 0$). 故 $a = \frac{1}{4}, b = 4$.